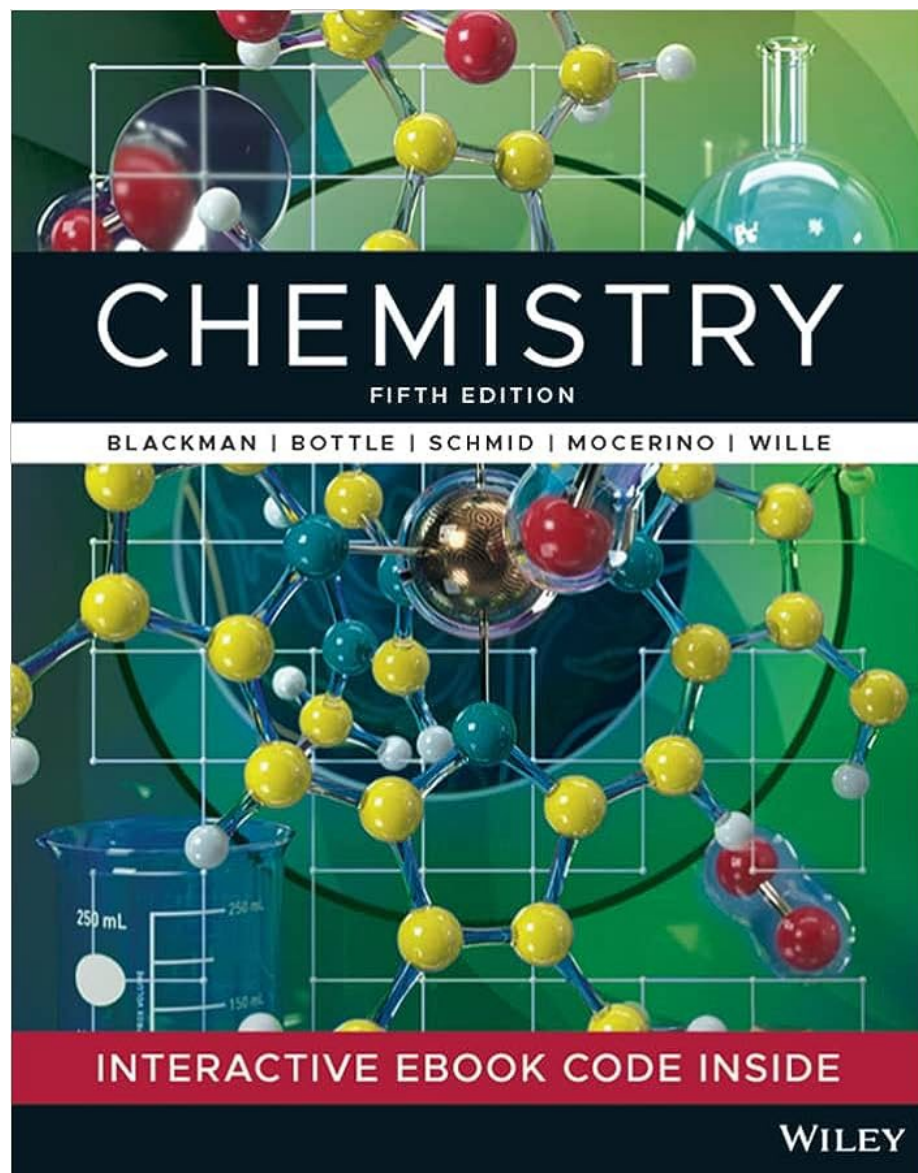




KE559

Termodynamik
– kort recap

Hvad lærte vi sidst

- Systemer og omgivelser
- Tilstandsfunktioner
- Indre energi, U
- Entalpi, H – varme v. konstant p
 - Endoterm vs. Exoterm
- Entropi – ”uorden” – eller mere korrekt sandsynligheder
- Gibb’s energi
- Spontane vs. ikke spontane reaktioner
 - Betydning af balancen ml. ΔH , ΔS og T ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)

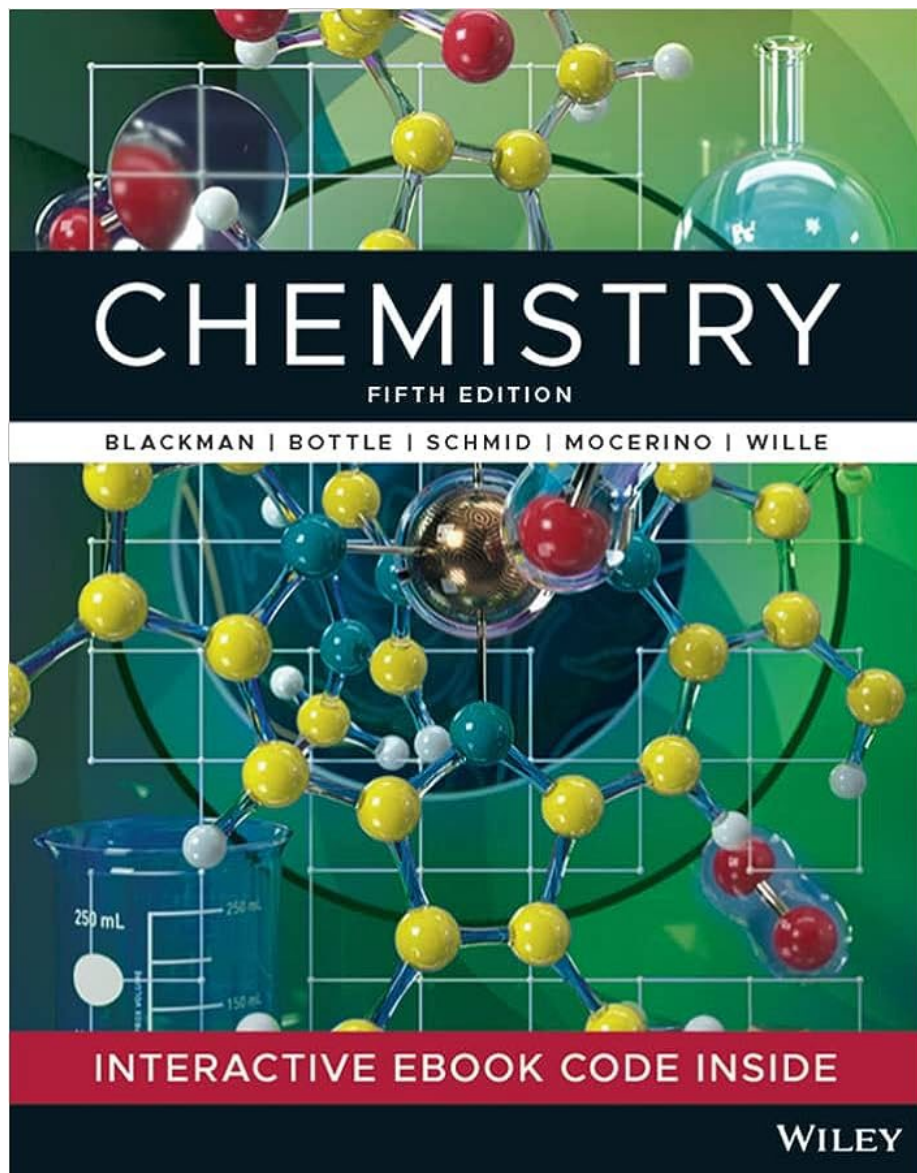
En lille test (1)

Hvilket af følgende udsagn er sandt for en endoterm reaktion?

a)	En endoterm reaktion afgiver varme til omgivelserne og har $\Delta_r H^\circ > 0$
b)	En endoterm reaktion afgiver varme til omgivelserne og har $\Delta_r H^\circ < 0$
c)	En endoterm reaktion forbruger varme fra omgivelserne og har $\Delta_r H^\circ > 0$
d)	En endoterm reaktion forbruger varme fra omgivelserne og har $\Delta_r H^\circ < 0$

Hvad kan man konkludere om ændringen i Gibbs fri energi for en reaktion, $\Delta_r G^\circ$, når $\Delta_r H^\circ < 0$ og $\Delta_r S^\circ < 0$?

a)	$\Delta_r G^\circ > 0$
b)	$\Delta_r G^\circ = 0$
c)	$\Delta_r G^\circ < 0$
d)	Man kan ikke konkludere noget om $\Delta_r G$



KE559

Kemisk ligevægt Reaktionsbrøken

Blackman 5th edition

p. 408-436

I denne forelæsning skal vi se på

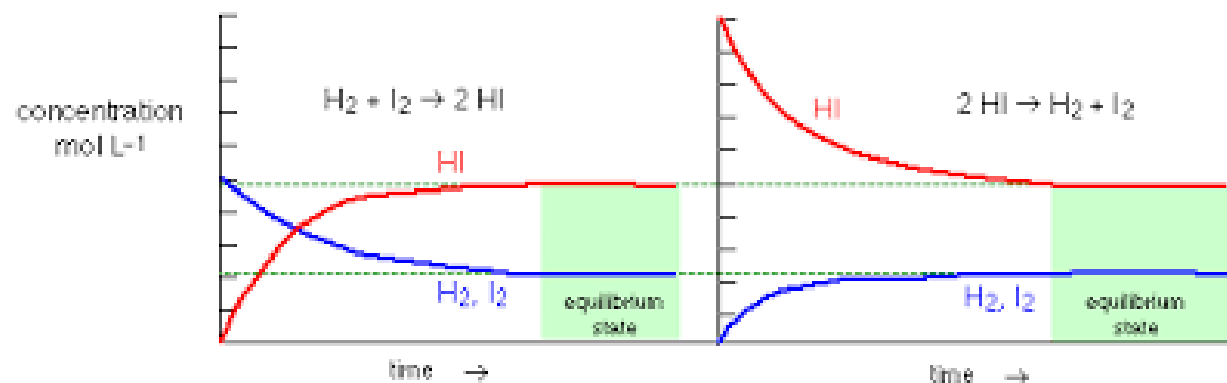
Kemisk ligevægt

- Hvor langt forløber en kemisk reaktion?
- Ligevægtskonstanten
- Beregninger ud fra ligevægtskonstanten

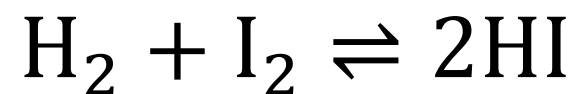


Kemisk ligevægt

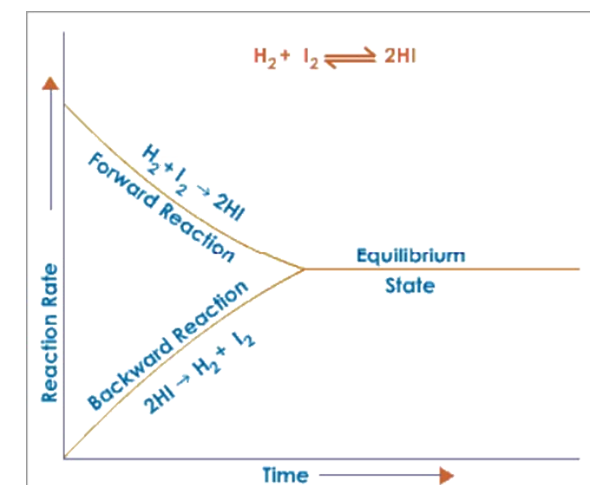
Til at starte med:



Ved ligevægt

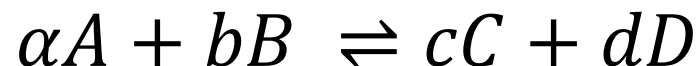


Den fremadrettede og bagudrettede reaktion forløber med samme hastighed.



Reaktionsbrøken, Q

For reaktionen



Kan vi opstille reaktionsbrøken, Q:

$$Q = \frac{a_C^c a_D^d}{a_A^\alpha a_B^b}$$

Faste stoffer og solventer
indgår ikke i reaktionsbrøken
da de har aktivitet = 1

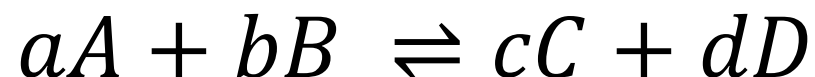
Her er a_x aktiviteten af stoffet x , dette skal forstås som en effektiv koncentration.

Hvis det altså skal være helt rigtigt...

Reaktionsbrøken, Q

... men det behøves det heldigvis ikke...

For



Skrives i stedet:

$$Q_c = \frac{\left(\frac{[C]}{c^\circ}\right)^c \left(\frac{[D]}{c^\circ}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^\circ}\right)^a \left(\frac{[B]}{c^\circ}\right)^b}$$

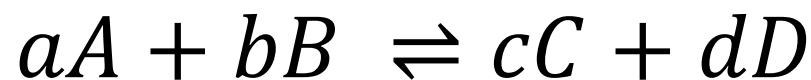
$$Q_p = \frac{\left(\frac{p(C)}{p^\circ}\right)^c \left(\frac{p(D)}{p^\circ}\right)^d}{\left(\frac{p(A)}{p^\circ}\right)^a \left(\frac{p(B)}{p^\circ}\right)^b}$$

$$\begin{aligned} c^\circ &= 1 \text{ M} \\ p^\circ &= 1 \text{ bar} \\ p^\circ &= 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Derfor er reaktionsbrøken enhedsløs!!!

Vi må godt simplificere yderligere...

For en enkelt gangs skyld er det nemlig ok at sjeske
....vi skriver ikke c° eller p° – det er underforstået



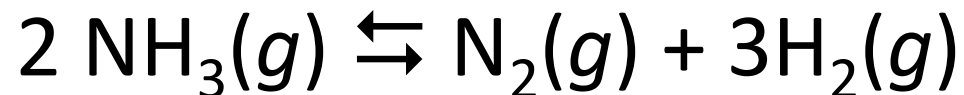
$$Q_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \text{ eller } Q_p = \frac{(p(C))^c (p(D))^d}{(p(A))^a (p(B))^b}$$

Husk: Faste stoffer og solventer indgår ikke i reaktionsbrøken!!

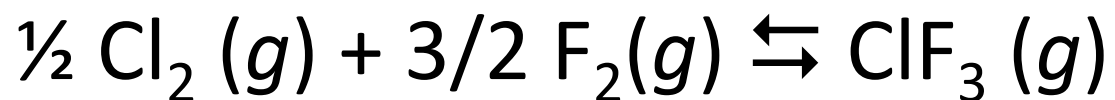
Deres koncentration er konstant ved konstant temperatur

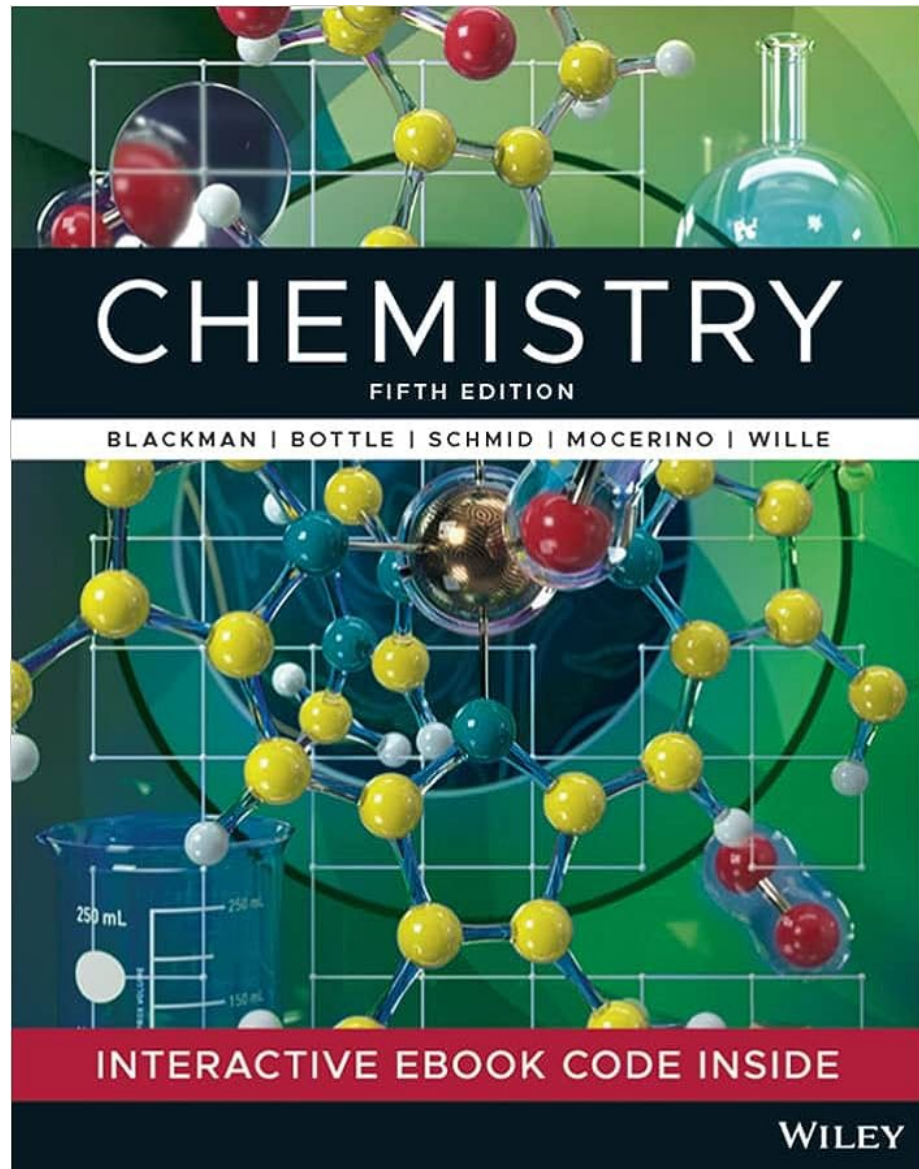
Opgave 1

a) Opskriv ligevægtskonstanten K_c for den følgende ligevægt:



b) Ved anvendelse af partialtryk opskriv da ligevægtskonstant udtrykket for følgende ligevægt:





KE559

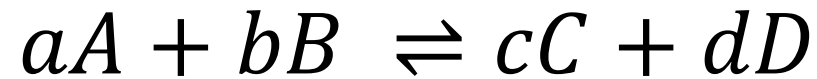
Kemisk ligevægt

Ligevægts- konstanten

Blackman 5th edition

p. 408-436

Ligevægtskonstanten K er reaktionsbrøken Q ved ligevægt!

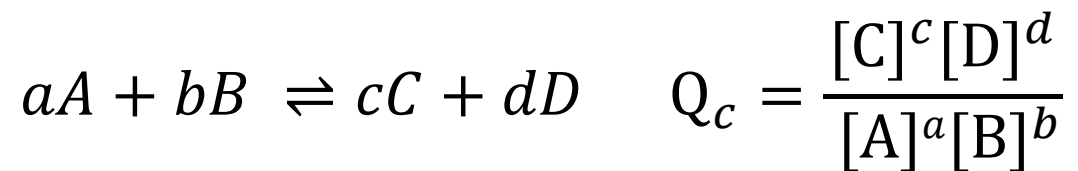


$$Q_{\text{eq}} = K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

21) Udtrykket for ligevægtskonstanten, K_c for reaktionen $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{HCO}_3^{2-}(\text{aq})$ er

- a. ☐ $K_C = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^{2-}]}{[\text{CO}_2]}$
- b. ☐ $K_C = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^{2-}]}{[\text{CO}_2][\text{CaCO}_3]}$
- c. ☐ $K_C = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^{2-}]}{[\text{CO}_2][\text{CaCO}_3][\text{H}_2\text{O}]}$
- d. ☐ $K_C = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^{2-}]^2}{[\text{CO}_2]}$
- e. ☐ $K_C = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^{2-}]^2}{[\text{CO}_2][\text{H}_2\text{O}]}$

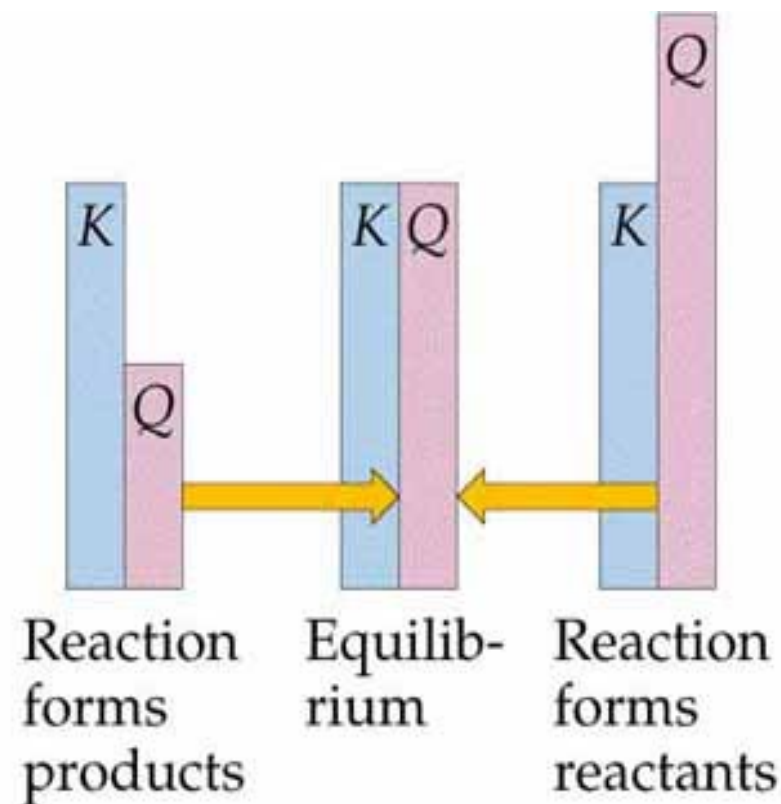
Reaktionsbrøken, Q og ligevægtskonstanten, K



Sammenhæng mellem Q og K

- $Q < K$ – Produkter dannes
- $Q > K$ – Reaktanter dannes
- $Q = K$ – Reaktionen er i ligevægt

Dvs. Q ændre sig som reaktionen forløber og hvis reaktionen når til ligevægt så "ender" vi med $Q = K$



Summe (2)

For reaktionen $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ er reaktionsbrøken

$$Q = [\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4] = 0,1$$

Det vides også at ligevægtskonstanten $K = 0,212$

Hvilket af følgende er sandt?

1. Der dannes NO_2 da $Q < K$
2. Der dannes N_2O_4 da $Q < K$
3. Systemet er ved ligevægt

Eksempel – Koncentrationstabeller (SÆL-skema)

Beregn mængden af HI ved ligevægt med H_2 og I_2
startkoncentrationer på 0,442M for H_2 og I_2
og 0,02M for HI



	$H_2(g)$	+	$I_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2HI(g)$	$K_c = 49,7$
Start:	0,442M		0,442M		0,02M	
Ændring:	-X		-X		+2X	
Ligevægt:	0,442-X		0,442-X		0,02+2X	

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} \Rightarrow 49,7 = \frac{(0,02 + 2X)^2}{(0,442 - X)(0,442 - X)}$$

Eksempel - Koncentrationstabeller (SÆL-skema) - fortsat

- Vi løser 2. gradsligningen og finder X:

$$X = 0,344\text{M} \text{ eller } X = 0,617\text{M}$$

Hvad giver mening?

X = 0,344 M giver mening

- Dvs. Koncentrationen ved ligevægt:

$$[\text{HI}]_{\text{eq}} = 0,344\text{M} * 2 = 0,688\text{M}$$

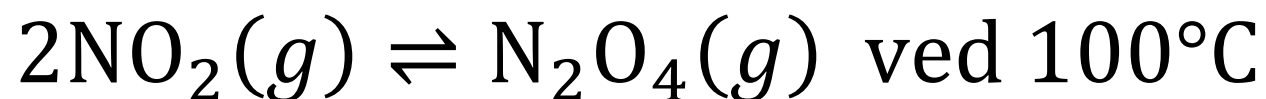
- Tilbage af I_2 og H_2 :

$$[\text{I}_2]_{\text{eq}} = 0,442\text{M} - 0,344\text{M} = 0,098\text{M}$$

- Hvordan passer det med størrelsen af K_c ?

$K_c = 49,7$

Eksempel



$$K_c(100^\circ\text{C}) = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2} = 0,012$$

Hvad er ligevægtskonstanten for den modsatte reaktion, K'_c ?

Dvs. for reaktionen $\text{N}_2\text{O}_4(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(g)$

$$K'_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{1}{K_c} = 4,72$$

Regler:

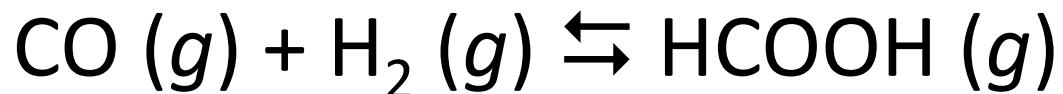
1. Vi vender retningen af en ligevægt med ligevægtskonstant, K
 $\Rightarrow$ Den nye ligevægt har ligevægtskonstanten $K' = K^{-1}$
2. Vi multiplicerer koefficienterne i en ligevægt med en faktor, x
 $\Rightarrow$ Den nye ligevægt har ligevægtskonstanten $K' = K^x$
3. Vi lægger to ligevægte med ligevægtskonstanterne K_1 og K_2 sammen
 $\Rightarrow$ Den nye ligevægt har ligevægts konstanten $K' = K_1 \cdot K_2$

- Ligevægtskonstanten for det følgende ligevægt er

$$K_c = 8,4 \times 10^4:$$

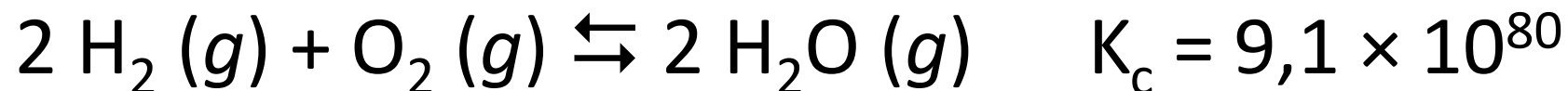


Hvad er da K_c for den følgende ligevægt ?

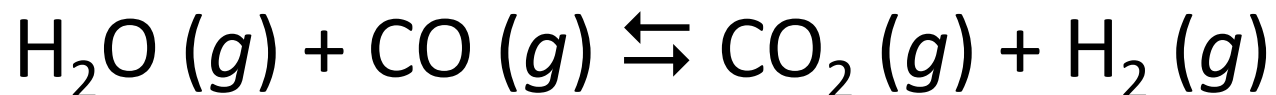


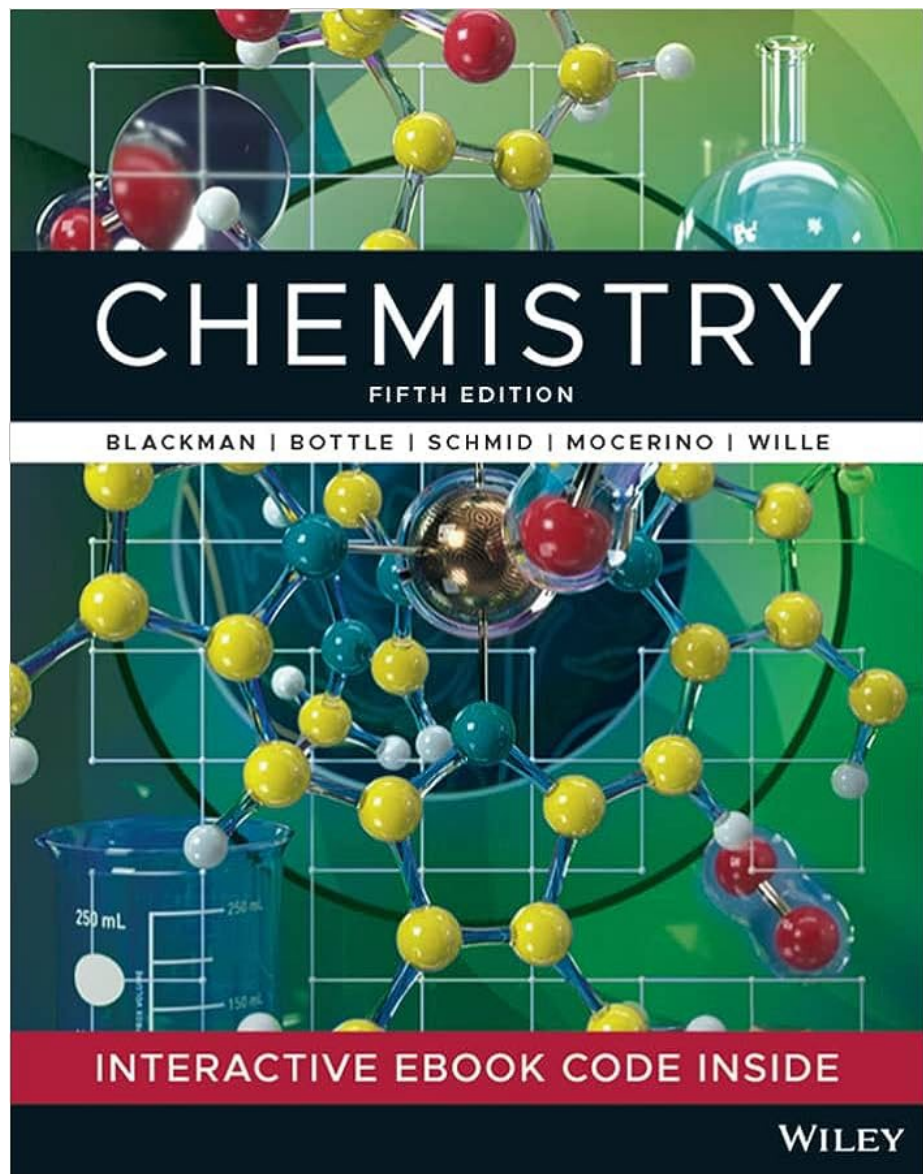
Opgave 3

- Følgende vides;



Beregn herfra K_c for følgende reaktion:





KE559

Kemisk ligevægt

Gibb's og Van't Hoff

Blackman 5th edition

p. 408-436

- Følgende sammenhæng gælder:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln(Q)$$

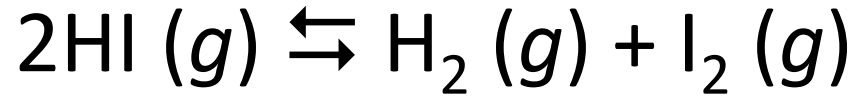
- Vi ved at $\Delta_r G = 0$ ved ligevægt hvor $Q = K$.

$$0 = \Delta_r G^\circ + RT \ln(K)$$

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln(K)$$

Opgave 4

- Standard Gibbs fri energi for den følgende reaktion er 15 kJ/mol;



Partial tryk af de tre gaser er henholdsvis $1,00 \times 10^4$ Pa, $6,50 \times 10^4$ Pa og $4,25 \times 10^4$ Pa – i hvilken retning vil reaktionen spontant forløbe ved 25 °C?

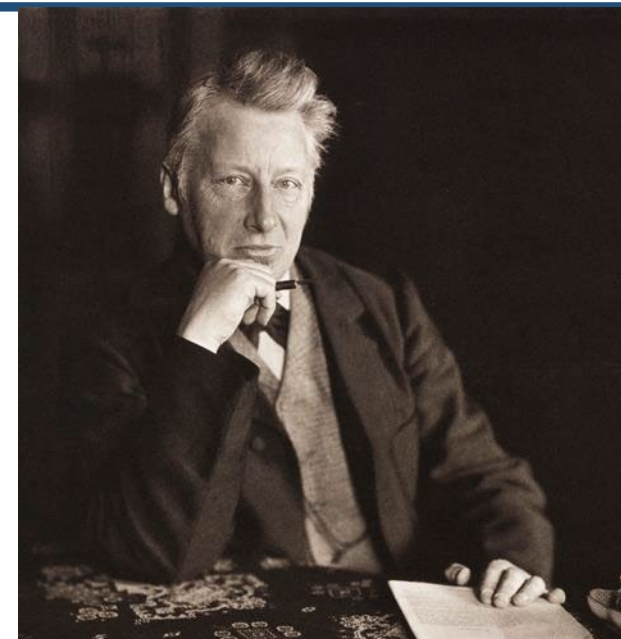
Van't Hoff ligningen

- Vi har følgende:

$$\begin{aligned}\Delta G^\circ &= \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \\ \Delta G^\circ &= -RT\ln(K)\end{aligned}$$

- Det gir:

$$\begin{aligned}-RT\ln(K) &= \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \Leftrightarrow \\ \ln(K) &= -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \frac{1}{T} + \frac{\Delta S^\circ}{R}\end{aligned}$$



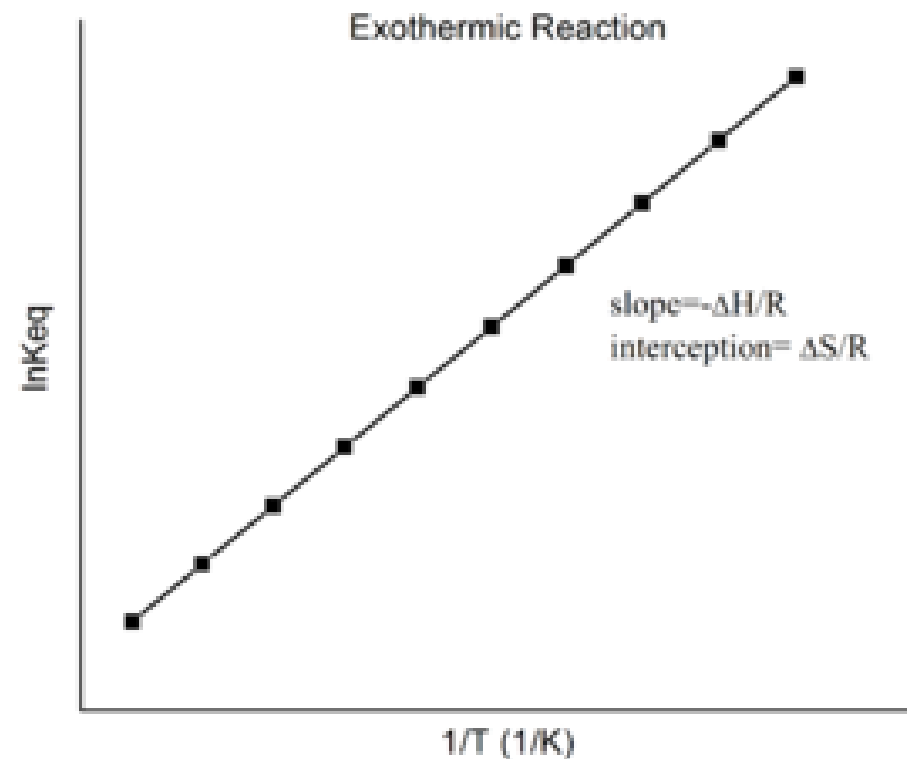
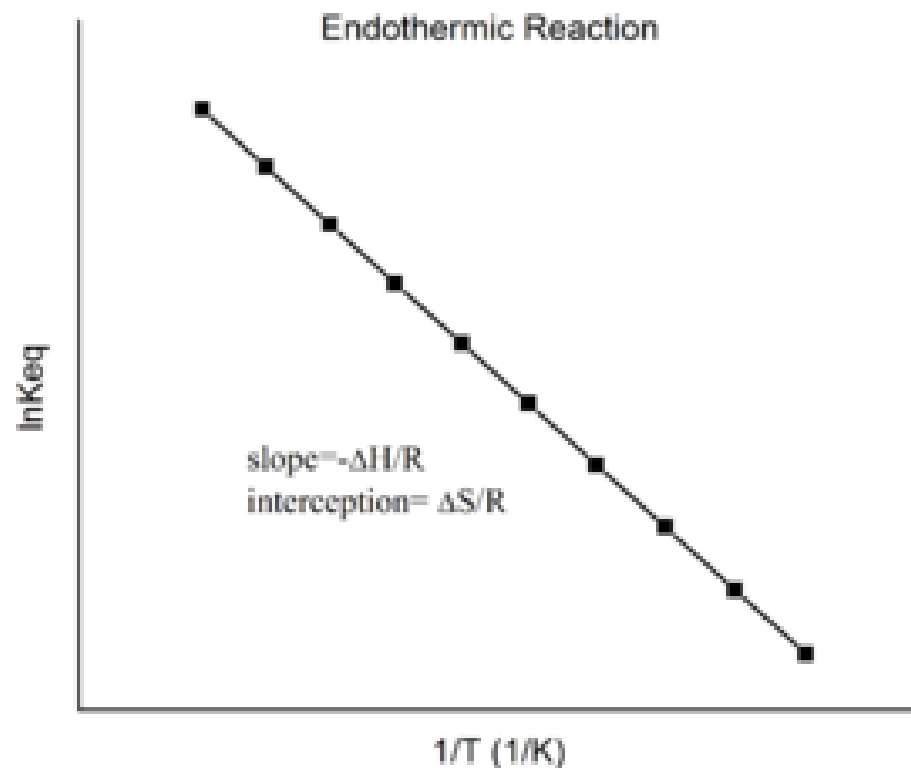
Jacobus Henricus van 't Hoff

Vi husker at for en ret linje : $y = a * x + b$

Van't Hoff ligningen

- Hvis vi antager ΔH konstant over ændringen i temperatur.

$$\ln(K) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \frac{1}{T} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$



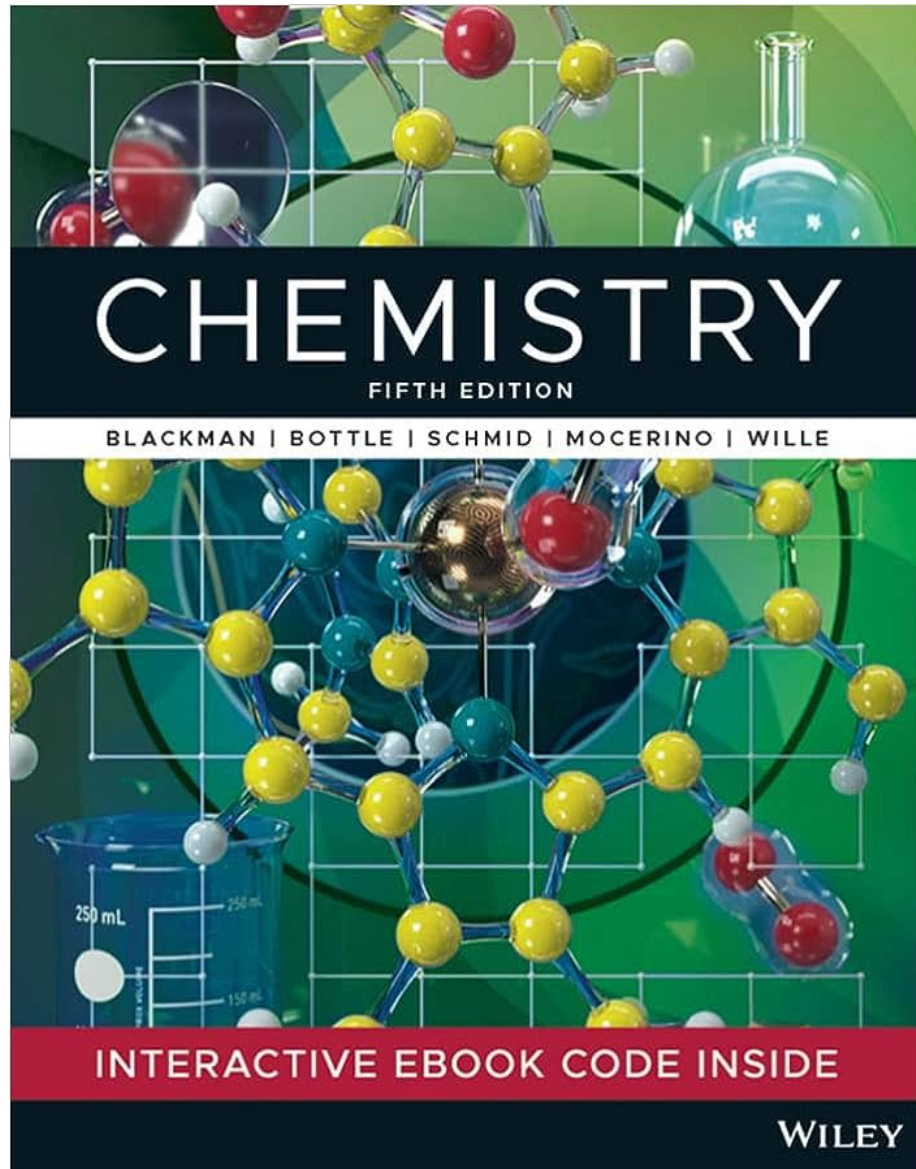
$$\ln(K) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \frac{1}{T} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

- Det kan vi bruge til at bestemme ligevægtskonstanter ved andre temperaturer
- Vi finder ændringen:

$$\ln(K_{T_2}) - \ln(K_{T_1}) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

ΔH° og ΔS°
antages at være
konstante.

$$\ln \left(\frac{K_{T_2}}{K_{T_1}} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$



KE559

Kemisk ligevægt

Le Chatelier's
princip

Blackman 5th edition

p. 408-436

Le Châtelier's Princip (side 428)

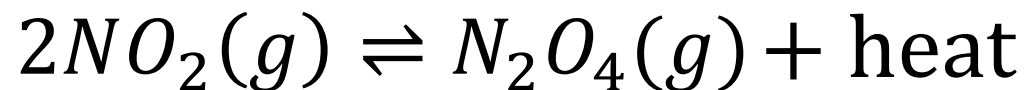
- Et ydre indgreb i et system i ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet.
- Eksempler på indgreb:
 - Varmeenergi
 - Ændring i tryk, volumen
 - Tilføje/fjerne produkter eller reaktanter



Henry Louis Le Châtelier
1850-1936

Le Châtelier's Princip – Varmeenergi

Et ydre indgreb i et system i ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet.



Reaktionen er exotermisk.

Tilføjer vi varmeenergi -> højere temperatur



Reaktionen forskydes mod venstre



Le Châtelier's Princip – Tryk/Volumen

Et ydre indgreb i et system i ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet.



To mol gas molekyler bliver til et mol gas molekyler => trykket falder når reaktionen foløber

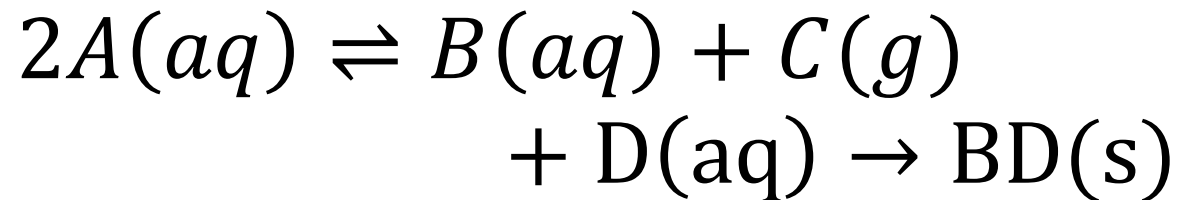
Udvider vi volumen-> lavere tryk



Reaktionen forskyde mod venstre



Et ydre indgreb i et system i ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet.



- Kemisk påvirkning – B(aq) fjernes ved udfældning af BD(s)



Reaktionen forskyde mod højre

Vi ser på reaktionen $\text{Br}_2(\text{aq}) + \text{Cl}_2(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{BrCl}(\text{aq})$

Om reaktionen vides at $\Delta H^\circ = 1,63 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = 11,66 \text{ J/(K}\cdot\text{mol)}$ ved $T = 298 \text{ K}$.

I hvilken retning vil ligevægten forskydes hvis

- i) der tilsættes mere Br_2 ?
- ii) BrCl fjernes fra reaktionsblandingen?
- iii) reaktionsblandingen opvarmes?
- iv) volumen af reaktionsblandingen øges ved tilsætning af mere vand?

Vi har snakket om:

- Reaktionsbrøken
- Ligevægt
- Ligevægtskonstanten
 - Opskrivning
 - Hvad indgår
- Ligevægtsberegninger
 - Koncentrationstabeller
- Manipulation af K eller Q
- Sammenhæng mellem Gibbs og K
- Le Châtelier's Princip

Næste gang...

- Næste gang snakker vi om opløselighed
 - For opløselighed er pensum side 456-490 minus, fokuser på side 469-490
 - Eks 10.3, 10.4 og 10.5
 - Side 482, Tabel 10.5 og eks 10.10
 - Betydning af ioner. eks 10.13
- I gennemsnit vil det tage 6 timer at forberede sig